

АНО ДПО «Академия цифровых технологий»

Программа профессиональной переподготовки

«Азбука цифры. Специалист по внедрению искусственного интеллекта (ИИ)»

Поток СИИ-1, подгруппа 3

Итоговая аттестационная работа

Интеллектуальная система управления складом (WMS) «Ремера»

 7 недель разработки

 команда: 2 (человек + ИИ)

 бюджет 0 ₽

 MVP в бою с 07.09.2026

Выполнил: Обруч Андрей Геннадьевич

Преподаватель: Кулешова Елена Анатольевна

Год: 2026

Содержание

1. Введение: актуальность, цели, обзор практик и методологии
2. Теория предмета в прикладном использовании
3. Описание использованных инструментов
4. Экономика проекта и ROI
5. Маркетинговая стратегия и схема управления проектом
6. MVP и сценарии использования
7. Протоколы кибербезопасности
8. Проект масштабирования ИИ-проекта
9. Структура базы данных и источники данных
10. Выводы об оптимальности выбранной стратегии

1. Введение

Актуальность

Малые производства РФ ведут оперативный учёт ТМЦ на бумаге: данные попадают в 1С с задержкой 1–3 дня, закупки планируются «по опыту». Следствие — дефицит сырья, простои линий (до 50 000 ₽/час) и замороженные оборотные средства. Коробочные WMS (1С:WMS, Axelot, SAP EWM) недоступны SME: внедрение от 5 млн ₽ и месяцы работ.

Цель

Разработать и внедрить интеллектуальную WMS с ИИ-прогнозом закупок: время «сигнал → заказ» с 3 дней до 30 минут; 0 простоев из-за дефицита; запасы –15–20%; 100% аудит-след.

Обзор практик и методология

Практики: облачные SaaS (МойСклад — розница, не производство), serverless-платформы, ИИ-ассистенты в разработке (code generation, документация, отладка), Agile/Scrum для ИИ-проектов. Методология: Design Thinking (эмпатия к работнику цеха), итеративное прототипирование, human-in-the-loop для критических решений («ИИ рекомендует — человек решает»).

2. Теория предмета в прикладном использовании

WMS-системы

Warehouse Management System автоматизирует приёмку, хранение, перемещение и отгрузку ТМЦ; учёт остатков в реальном времени, партии и сроки, интеграция с ERP, аналитика спроса. В прикладном контуре «Ремеры» WMS не подменяет 1C, а дополняет её оперативным контуром движений с двусторонним CSV-обменом.

Прогнозирование временных рядов

- скользящее среднее — стабильный спрос;
- экспоненциальное сглаживание (Holt–Winters) — тренд и сезонность;
- градиентный бустинг (XGBoost/CatBoost) — нелинейности и внешние факторы.

В MVP применён детерминированный базис: точка заказа = запас < норма × 7 дней; рекомендация = норма × 14 – запас. ML-надстройка (бустинг, 14 дней) — Sprint 3/4: сначала накоплен журнал движений (источник обучающей выборки).

Human-in-the-loop

Каждая рекомендация ИИ и каждый рапорт проходят утверждение человеком (директор). Обоснование: цена ошибки автопроводки на производстве — остановка линии; HITL даёт контроль, доверие пользователей и размеченные данные для дообучения модели.

Agile в ИИ-проектах

Waterfall неприменим из-за неопределённости качества моделей и требований. Scrum с двухнедельными спринтами: бэклог (AGILE.md), канбан (Яндекс-таблицы), демо заказчику каждый спринт, KPI «базлайн AS-IS → цель TO-BE».

Принцип Data-first

Сначала журнал движений и справочник — потом модели и автоматизация.

Security by default

try-catch и fallback на каждом узле; валидация всех входов.

Zero-downtime

Деградация хранилища не роняет приём рапортов (in-memory + ретрай).

3. Используемые инструменты

Компонент	Технология	Обоснование
Backend	Node.js 20 + Express	Единый язык с frontend, скорость разработки
Хостинг	Amvera (РФ-облако)	152-ФЗ, контейнеры, persistence mount /data
Хранилище	ФС /data, JSON-стейт	Простота, отладка, версионирование; без внешних зависимостей
Frontend	HTML/CSS/JS (без фреймворков)	Работа в браузере смартфона без установки
ИИ-ассистент	Qwen (контекст 128k)	Архитектура, код, тесты, документация, UX
Обмен с 1С	CSV (BOM \uFEFF)	Совместимость с любой версией 1С без доработок
Версионирование	GitHub + git	CI-деплой на Amvera по push

Схема архитектуры (факт, Amvera)

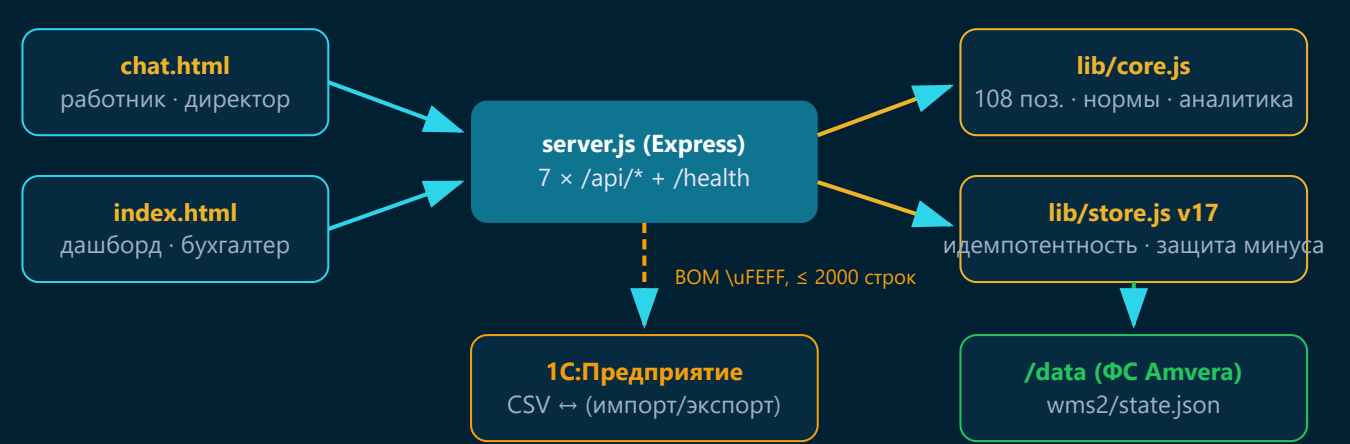


Рис. 1 — Архитектура боевого контура (Amvera, Node.js + Express, файловое хранилище /data)

Инструменты разработки: VS Code, git/GitHub, npm, Browser DevTools; генерация xlsx-артефактов — Python + openpyxl (make_agile.py); сборка печатных артефактов — Python (make_iar.py) и headless Chrome.

4. Экономика проекта и ROI

Затраты

Разработка — собственные ресурсы в рамках обучения; ИИ-ассистент, хостинг Amvera, поддомен, email-сервис — бесплатные тарифы. **Итого инвестиций: 0 ₽.**

Годовой эффект (оценка по данным производства)

Статья	Расчёт	Эффект, ₽/год
Простои из-за дефицита	$2 \text{ простоя/мес} \times 4 \text{ ч} \times 50\,000 \text{ ₽/час} \times 12$	4 800 000
Замороженные запасы	$5\,000\,000 \text{ ₽} \times 15\% \times \text{ставка капитала } 15\%$	112 500
Трудозатраты учёта	$(528 - 132) \text{ ч} \times 500 \text{ ₽/час}$	198 000
Итого		5 110 500

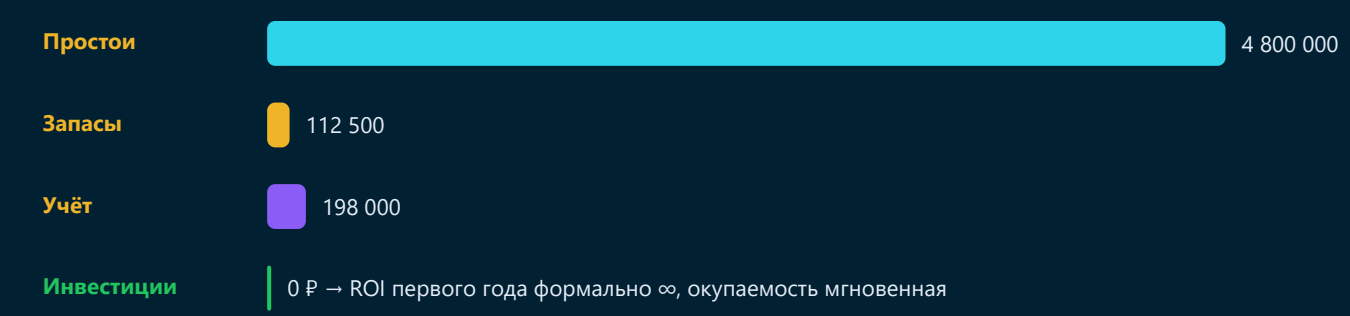


Рис. 2 — Структура годового экономического эффекта

Качественные эффекты

- 100% аудит-след: автор + утвердитель + время по каждой проводке;
- дисциплина учёта и планирования закупок по данным, а не «по опыту»;
- фундамент цифровой трансформации: журнал движений = обучающая выборка ML.

Обоснование прогнозов

Стоимость простоя и объём запасов — оценки заказчика (директора производства); трудозатраты — хронометраж бухгалтера до/после. Прогноз консервативен: не учтены эффекты от снижения ошибок ввода и ускорения сверки с 1С.

5. Маркетинговая стратегия и управление

Целевая аудитория и ценностное предложение

Первичная: производства SME (10–100 сотрудников) с бумажным учётом. Вторичная: средние производства с устаревшими WMS. Предложение: «Склад, который заказывает сам» — внедрение за недели, бюджет 0 Р, рапорт за 15 секунд.

Канал	Формат	Целевая метрика
Отраслевые конференции	доклад + живое демо	5 пилотов
Профсообщества, кейсы	статьи, сайт-презентация	охват 1000+
Прямые продажи	демо директору производства	конверсия в пилот 20%
1С-франчайзи	дополнение к 1С (CSV-контур)	3 партнёра

Схема управления (Scrum)

Роль	Ответственность	Кто
Product Owner	бэклог, приёмка, секреты	Андрей
Scrum Master / аналитик	фасилитация, архитектура, промпты	Qwen (ИИ)
Разработчик	код, тесты, деплой	Андрей
Заказчик / пилот-пользователь	валидация, пороги, пилот	директор, бухгалтер

Артефакты: Product Backlog (AGILE.md), Sprint Backlog и канбан (Яндекс-таблицы), демо и ретроспектива каждый спринт, досье проекта (DOSSIER.md) как страховка контекста ИИ-ассистента.

KPI успеха

Категория	KPI	Цель	Измерение
Продуктовые	время рапорта	15 сек	лог системы
Продуктовые	доля рапортов через WMS	≥ 70%	журнал пилота
Операционные	«сигнал → заказ»	30 мин	журнал + лог заявок
Технические	распознавание QR	≤ 2 сек, ≥ 95%	20 тест-сканов
Экономические	запасы	–15–20%	оценка запасов

6. MVP и сценарии использования

План создания MVP (7 недель)

Нед. 1–2 ядро (авторизация, рапорты, проводки) → нед. 3 CSV ↔ 1С → нед. 4 аналитика точки заказа → нед. 5 руководство → нед. 6 тесты → нед. 7 пилот. MVP в бою с 07.09.2026.

Матрица интеграции в бизнес-процессы

Процесс	AS-IS	TO-BE
Расход сырья	бумага → звонок → бухгалтер → 1С (1–3 дня)	телефон → очередь → кнопка «Провести» (15 сек)
Приход от поставщика	накладная → бухгалтер (1 день)	CSV-импорт с валидацией (5 мин)
Сверка с 1С	ручная выгрузка (2 часа)	CSV-экспорт с BOM (5 мин)
Закупки	«по опыту»	точка заказа: запас < 7 дней нормы + рекомендация

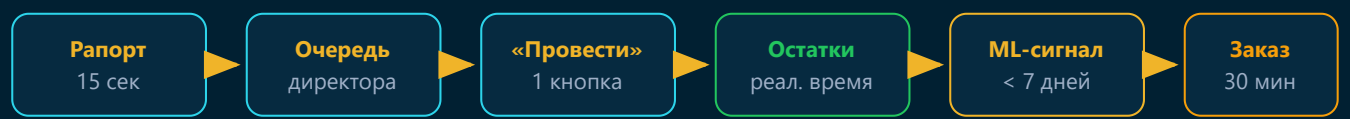


Рис. 3 — Поток TO-BE: от движения материала до заявки поставщику

Сценарий использования: рапорт работника (основной поток)

1. Работник открывает chat.html на смартфоне, вводит PIN → роль «worker» (/api/auth).
2. Кнопка «Расход» → конструктор команд: ввод «капрон» → подсказка кода РА-F из 108 позиций.
3. Количество 5 → валидация (код из справочника; $0 < qty \leq 1\,000\,000$).
4. Порог аномалии: $5 \leq \text{норма} \times 10$ (150×10) → подтверждение не требуется.
5. /api/chat кладёт рапорт в очередь pending; работник видит «Принято: 5 × РА-F».
6. Директор жмёт «Провести» → /api/approve: идемпотентность, stock -= 5, запись в movements с автором и утвердителем.

Альтернативные потоки: аномальное qty ($> \text{норма} \times 10$) → запрос подтверждения «!»; отклонение директором → удаление из pending без проводки; бухгалтер → только чтение и CSV-экспорт.

7. Протоколы кибербезопасности

Аутентификация и роли

MVP: PIN (4 цифры) из переменных окружения Amvera (секреты); проверка PIN и роли на каждом из 7 эндпоинтов. Роли: работник (запись рапортов), директор (проводки + чтение), бухгалтер (только чтение + экспорт). Sprint 3: JWT с TTL 8 ч, refresh, blacklist отзыва.

Меры по классам угроз

Угроза	Митигация
Подбор PIN (brute force)	rate limiting на уровне платформы; PIN только в env, не в коде и логах
XSS	экранирование пользовательского ввода при рендеринге чата и журнала
CSRF / подмена запроса	проверка Origin, SameSite для сессий (с JWT — заголовок Authorization)
DoS / переполнение	лимит тела запроса 5 МБ, импорт ≤ 2000 строк, messages ≤ 500
MitM	HTTPS с валидным сертификатом (Terminator TLS на Amvera)
Потеря данных	persistence mount /data, идемпотентность проводок, защита от отрицательных остатков
Двойная проводка (двойной клик)	идемпотентность по id/sign рапорта

Аудит и этика

- аудит-след 100%: автор, утвердитель, метка времени, id по каждой проводке;
- 152-ФЗ: данные хранятся на территории РФ (Amvera);
- этика ИИ: human-in-the-loop — ИИ не проводит операции самостоятельно; рекомендации объяснимы (формула точки заказа прозрачна);
- bias/privacy: персональные данные работников не собираются (имя + роль), обучение ML только на обезличенных движениях ТМЦ.

8. Масштабирование ИИ-проекта

Этап	Горизонт	Содержание
1. Тиражирование	Sprint 4	инстансы на другие площадки, единая номенклатура, сводная аналитика
2. Вертикальное	6 мес	PostgreSQL + Redis, индексация, > 100 000 проводок
3. Горизонтальное	12 мес	микросервисы (API / аналитика), load balancer, auto-scaling
4. ML	12 мес	бустинг: прогноз 14 дней, сезонность; ABC-XYZ; рекомендации закупок
5. SaaS	18 мес	multi-tenant, self-service, подписка 5 000 ₽/мес за площадку

Дорожная карта спринтов (Гант)



Рис. 4 — Гант спринтов до передачи в эксплуатацию (02.11.2026)

Бизнес-модель масштабирования

Лицензия: 50 000 ₽ разово + поддержка 10 000 ₽/мес; SaaS: 5 000 ₽/мес за площадку; кастомные интеграции от 100 000 ₽. Целевой сегмент — производственные SME РФ, не охваченные коробочными WMS.

9. База данных и источники данных

Структура состояния (/data/wms2/state.json)

```
{
  "version": 1,
  "stock": { "PA-F": 1500, "PES-F": 800, ... }, // остатки: код → qty
  "pending": [ { id, author, ts, op, code, qty } ], // очередь рапортов
  "movements": [ { id, author, approver, ts, op, code, qty } ], // журнал проводок
  "messages": [ { id, ts, role, text } ] // чат, последние 500
}
```

Поле	Тип	Назначение
version	int	версия схемы для миграций
stock	object	оперативные остатки ТМЦ
pending	array	рапорты, ожидающие утверждения (human-in-the-loop)
movements	array	аудит-след: автор + утвердитель + время
messages	array	история чата (ограничение 500 записей)

Источники данных

Источник	Формат	Частота	Назначение
Рапорты работников	чат-команды	реальное время	движения ТМЦ
Накладные поставщиков	CSV	по поставке	приход
Выгрузка 1C	CSV	ежедневно	сверка остатков
Справочник номенклатуры	JS-константа (core.js)	статика	108 позиций + суточные нормы

Валидация и ограничения

- коды — только из справочника NOMENCLATURE; qty: $0 < qty \leq 1\,000\,000$;
- защита от отрицательных остатков: проводка отклоняется при $stock < qty$;
- импорт ≤ 2000 строк; экспорт CSV с BOM \uFEFF для Excel;
- нормализация при переходе на PostgreSQL (Sprint 3/4): items, stock, movements, users + индексы по item_id, ts, op.

10. Выводы об оптимальности стратегии

Решение	Альтернатива	Обоснование выбора
Node.js + Express	Python + FastAPI	единый язык fullstack; лучшая генерация кода ИИ-ассистентом; ML вынесен в отдельный этап
JSON-файл на /data	SQLite / PostgreSQL	отладка и версионирование просты; для 2–3 пользователей достаточно; БД — осознанный долг до масштабирования
Amvera (ПФ)	Vercel	152-ФЗ, persistence mount, контейнер вместо serverless-ограничений
CSV ↔ 1C	прямое API 1C	совместимость с любой версией 1C без доработок (экономия 100 000+ Р)
Agile/Scrum	Waterfall	неопределённость требований и моделей; обратная связь каждые 2 недели
ИИ-ассистент в команде	классическая разработка	ускорение в 3–5 раз: архитектура, код, тесты, документация

Оценка по критериям оптимальности

- **Time-to-market:** MVP за 7 недель вместо отраслевых 6–12 месяцев — отлично;
- **Стоимость:** 0 Р инвестиций — отлично;
- **Качество:** покрыты все критические процессы (рапорт, проводка, 1C, аналитика) — хорошо;
- **Масштабируемость:** архитектура допускает рост после рефакторинга БД — удовлетворительно (осознанный компромисс MVP);
- **Принятие пользователями:** заказчик и пилот-пользователь вовлечены с первого спринта — хорошо.

Итог

Стратегия «low-code инфраструктура + ИИ-ассистент + Agile + human-in-the-loop» оптимальна для стадии MVP: минимальный бюджет и срок при полном аудит-следе и готовности к масштабированию. Технический долг (PIN, JSON-хранилище) зафиксирован в дорожной карте и не является скрытым. Следующий шаг — двухнедельный пилот на производстве: его метрики (время рапорта, доля рапортов через WMS, «сигнал → заказ») определяют переход к тиражированию.

Контакты и артефакты: боевое приложение remera-wms-andrey-obruch.amvera.io · сайт-презентация [/ website/](#) · репозиторий github.com/AndreyObruch/Remera-wms · DOSSIER.md, AGILE.md.